



ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Avenida Professor Mello Moraes, 2231 - CEP: 05508-900 São Paulo SP
Telefone: (011) 3091-5350 Fax (011) 3091-5717

Departamento de Engenharia Naval e Oceânica

PNV3415 - PROJETO DO NAVIO

PLANO DETALHADO DE OFERECIMENTO DE DISCIPLINA

Segundo Semestre/2026

Nome da Disciplina: PNV-3415 Projeto do Navio
Número de Créditos: Crédito aula 2 (2 teóricos + 2 práticos)
Crédito trabalho 4
Carga horária semanal: Média de 12 horas (4 horas aula + 8 horas trabalho)

Aula teórica

Horário: Terça-feira das 14:00 às 15:40 horas
Professor: Claudio Mueller Sampaio ES 59/TPN clasamp@usp.br
Lucas Carmo TPN lucas.carmo@usp.br

Aula prática (Acompanhamento)

Horário: **T01** – Quinta-feira, das 13:00 às 18:00 horas
Horário: **T02** – Quinta-feira, das 13:00 às 18:00 horas
Horário: **T03** – Sexta-feira das 13:00 às 18:00 horas

Professor: Lucas H. Souza do Carmo TPN lucas.carmo@usp.br
Professor: Claudio Mueller P. Sampaio ES 59/TPN clasamp@usp.br

Observação - Turmas 01, 02 e 03: As aulas práticas (50 min no máximo), feitas online (não presenciais), se distribuem ao longo da tarde em horários específicos a serem escolhidos pelo grupo e de comum acordo com a turma. Os horários disponíveis são: 13:00 – 13:50 & 13:50 – 14:40 & 14:40 – 15:30 & 15:30 – 16:20 & 16:20 – 17:10 & 17:10 – 18:00.

Objetivos da disciplina

A disciplina tem por objetivo trabalhar e desenvolver habilidades para o desenvolvimento do projeto integrado do navio apoiado em estudos paramétricos de atributos relevantes e que caracterizam os desempenhos técnico e operacional de uma embarcação.

Programa

A disciplina se pautará no desenvolvimento do projeto de um navio *tanker* por grupos de, no máximo, três alunos através de atividades orientadas sobre tópicos relevantes ao projeto (Tabela I) do navio. O foco principal da disciplina é constituído de seis atividades a serem desenvolvidas pelos grupos, entregues a cada duas semanas, e que serão acompanhadas e discutidas com os docentes. Ocasionalmente, também serão solicitados exercícios para serem realizados durante a aula, o objetivo sendo a fixação de conceitos/procedimentos considerados importantes ao engenheiro naval.

Tabela I – Tópicos

Introdução ao Projeto do Navio
Dimensões Principais
Navios Semelhantes – Regressão de Dados
Estabilidade Inicial & Estimativa de Potência
Pesos e Centros
Linhas do Casco
Resistência ao Avanço
Integração Casco-hélice
Seleção da Propulsão – Motor
Estabilidade Intacta & Compartimentagem

Finalmente, haverá duas apresentações, a cada dois meses aproximadamente, que envolverão tópicos (/atividades) específicos do projeto (do navio) do grupo. Estas apresentações serão realizadas nos dias **(06, 08 e 09 de outubro)** e **(08, 10 e 11 de dezembro)** com a presença dos dois docentes, os horários de apresentação sendo pré-fixados, aproximadamente. Cada grupo terá um máximo de **30-40min** de **exposição**, com arguição/discussão de **até 30 minutos**.

Critério de avaliação Procedimento de acompanhamento das atividades e de avaliação das apresentações

Acompanhamento atividades

O procedimento de acompanhamento das atividades está dividido em duas fases. Após a entrega da atividade pelos docentes, o grupo terá uma semana para o seu desenvolvimento preliminar, na semana seguinte havendo o acompanhamento para tirar dúvidas e discutir resultados.

Após esse acompanhamento inicial, o grupo deverá desenvolver relatório da atividade (estrutura e formato fornecidos) e que deverá ser encaminhado ao docente com dois dias de antecedência à segunda aula de acompanhamento dessa atividade. O relatório enviado será avaliado pelo docente que comentará, arguirá e sugerirá correções e aprimoramentos.

É importante ressaltar que a cada acompanhamento serão atribuídas notas ao grupo e/ou ao aluno individualmente.

Critério de Avaliação

O critério de avaliação da disciplina é dado por:

$$A = \frac{(\alpha_{A1} N_{A1} + \alpha_{A2} N_{A2})}{2}$$

com obrigatoriamente $N_{A1} \geq 5,0$ e $N_{A2} \geq 5,0$, sendo N_{A1} e N_{A2} as notas individuais da apresentação/arguição. A presença nos acompanhamentos semanais é obrigatória, essa sendo considerada através do coeficiente α_{Ai} na atribuição das notas N_{A1} e N_{A2} . ($\alpha \leq 1,0$).

Observações importantes: (1) O comparecimento ao acompanhamento semanal é obrigatório, a falta sem justificativa acarretando nota ZERO ao aluno; (2) O atraso na entrega do relatório da atividade no dia definido, acarretará penalidade por dia de atraso e (3) Por relatório se entende: Documento escrito incluindo material e programas de apoio utilizados (excel, etc.).

Serão considerados aprovados os alunos que obtiverem **frequência** maior que **70%** e nota **A** (N_{A1} e N_{A2}) igual ou superior a 5,0.

Critério de Recuperação

Poderão fazer recuperação os alunos (/grupos) que tiveram aproveitamento menor que 5,0 (cinco) e maior ou igual 3,0 (três) na avaliação final e, adicionalmente, entregaram todos os relatórios técnicos das atividades e os exercícios desenvolvidos ao longo do semestre. Alunos que tiverem aproveitamento inferior a 3,0 ou presença menor que 70%, serão reprovados. A recuperação envolverá a implementação de todas as correções/modificações sugeridas pelos docentes.